

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: **Lâm Văn Na**

MSSV: 110122116

Lớp: DA22TTB

Khóa: 2022

Tên đề tài: Phát triển ứng dụng học chữ Khmer cho học sinh tiểu học

1. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng di động hỗ trợ học sinh tiểu học học chữ Khmer thông qua lộ trình học tập trực quan, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trò chơi hóa (Gamification) và hệ thống quản lý học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập và tạo hứng thú cho người học.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

Xây dựng chức năng học bảng chữ Khmer gồm phụ âm, nguyên âm, ghép vần, tập đọc và các bài học theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao.

Phát triển chức năng luyện nghe và luyện phát âm bằng Google Cloud Speech-to-Text nhằm hỗ trợ học sinh cải thiện kỹ năng nói.

Xây dựng chức năng luyện viết chữ Khmer trên màn hình cảm ứng, kết hợp Google ML Kit và thuật toán Dynamic Time Warping (DTW) để nhận diện và đánh giá chữ viết tay.

Xây dựng các trò chơi giáo dục giúp củng cố kiến thức và tạo hứng thú học tập.

Áp dụng cơ chế Gamification gồm điểm kinh nghiệm (XP), sao thưởng (Stars), huy hiệu, nhiệm vụ và bảng xếp hạng nhằm tăng động lực học tập.

Xây dựng chức năng kiểm tra, đánh giá và lưu trữ kết quả học tập của người dùng.

Thiết kế và phát triển hệ thống quản trị giúp quản lý người dùng, bài học, học liệu, trò chơi, bài kiểm tra, nhiệm vụ và thông báo.

Xây dựng hệ thống Backend theo mô hình Client–Server sử dụng Node.js, Express.js, MongoDB và Socket.IO để quản lý dữ liệu và xử lý nghiệp vụ.

Thiết kế giao diện trực quan, thân thiện và phù hợp với học sinh tiểu học.

Kiểm thử và đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống.

2. Nội dung thực hiện

Đề tài được thực hiện theo các nội dung chính sau:

- Khảo sát tài liệu về phương pháp giảng dạy chữ Khmer và các ứng dụng học tập hiện có.
- Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc hệ thống.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX).
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống Backend.
- Phát triển ứng dụng di động bằng Flutter và Dart.
- Tích hợp Google ML Kit, Dynamic Time Warping (DTW) và Cosine Similarity để đánh giá chữ viết tay.
- Tích hợp Google Cloud Speech-to-Text và thuật toán so sánh chuỗi để đánh giá phát âm.
- Xây dựng các bài học, trò chơi giáo dục, hệ thống Gamification và chức năng theo dõi tiến độ học tập.
- Xây dựng website quản trị phục vụ quản lý người dùng, bài học, học liệu, trò chơi, bài kiểm tra và thông báo.
- Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống.

3. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo quy trình phát triển phần mềm kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và triển khai thực nghiệm.

Trước hết, tiến hành nghiên cứu tài liệu về phương pháp học chữ Khmer, công nghệ phát triển ứng dụng di động, trí tuệ nhân tạo, nhận diện chữ viết tay, nhận dạng giọng nói và trò chơi hóa trong giáo dục.

Tiếp theo, tiến hành khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng.

Ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter và Dart; hệ thống Backend được xây dựng bằng Node.js kết hợp Express.js; MongoDB được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Socket.IO hỗ trợ truyền dữ liệu thời gian thực.

Các chức năng AI được xây dựng bằng Google ML Kit Digital Ink Recognition kết hợp thuật toán Dynamic Time Warping (DTW), Cosine Similarity và Google Cloud Speech-to-Text để hỗ trợ nhận diện chữ viết tay và đánh giá phát âm.

Cuối cùng, hệ thống được kiểm thử, đánh giá hiệu năng, khả năng đáp ứng yêu cầu và hoàn thiện trước khi triển khai.

4. Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), *Chương trình môn Tiếng Khmer cấp Tiểu học và Trung học cơ sở*.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), *Tiếng Khmer lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4*, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Flutter Documentation. <https://docs.flutter.dev>

[4] Node.js Documentation. <https://nodejs.org/docs>

[5] MongoDB Documentation. <https://www.mongodb.com/docs>

[6] Socket.IO Documentation. <https://socket.io/docs>

[7] Google ML Kit Digital Ink Recognition Documentation.
<https://developers.google.com/ml-kit>

[8] Google Cloud Speech-to-Text Documentation. <https://cloud.google.com/speech-to-text>

[9] Chou, Y. (2015), *Actionable Gamification: Beyond Points, Badges and Leaderboards*.

[10] Berndt, D. J., & Clifford, J. (1994), *Using Dynamic Time Warping to Find Patterns in Time Series*.

1. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Thời gian	Công việc thực hiện chi tiết	Ghi chú
1	20/04 – 26/04	- Khảo sát nhu cầu học chữ Khmer của học sinh tiểu học và tìm hiểu các ứng dụng học tập liên quan. - Thu thập tài liệu về phương pháp giảng dạy tiếng Khmer, AI, Gamification và các công nghệ sử dụng trong đề tài. - Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và các chức năng chính của hệ thống. - Cài đặt môi trường phát triển gồm Flutter, Android Studio, Node.js, MongoDB, Visual Studio Code và các thư viện cần thiết. - Khởi tạo dự án, tổ chức cấu trúc mã nguồn và chuẩn bị dữ liệu, hình ảnh, âm thanh phục vụ phát triển ứng dụng.	Hoàn thành khảo sát và chuẩn bị môi trường phát triển.
2	27/04 – 03/05	- Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. - Xây dựng ý tưởng tổng thể, kiến trúc Client–Server và xác định các phân hệ của ứng dụng.	Hoàn thành Chương 1 và phân tích yêu cầu hệ thống.

		- Lập kế hoạch phát triển và phân chia các module chức năng. - Viết Chương 1: Tổng quan nghiên cứu (giới thiệu đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu).	
3	04/05 – 10/05	- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) cho ứng dụng di động và website quản trị. - Nghiên cứu Flutter, Node.js, MongoDB, Socket.IO, Google ML Kit, Google Speech-to-Text, Dynamic Time Warping (DTW), Cosine Similarity và Gamification. - Xây dựng các màn hình chính bằng Flutter. - Viết Chương 2: Cơ sở lý thuyết.	Hoàn thành Chương 2 và giao diện cơ bản của hệ thống.
4	11/05 – 17/05	- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình Client–Server. - Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB, REST API và các luồng xử lý dữ liệu. - Xây dựng các sơ đồ Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram và ERD. - Bắt đầu viết Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống.	Hoàn thành phân tích hệ thống và thiết kế tổng thể.
5	18/05 – 24/05	- Hoàn thiện thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu và các sơ đồ UML.	Hoàn thành Chương 3.

		- Thiết kế quy trình xử lý AI nhận diện chữ viết tay và đánh giá phát âm. - Hoàn thiện tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống. - Hoàn thành Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống.	
6	25/05 – 31/05	- Phát triển các chức năng chính của ứng dụng gồm đăng ký, đăng nhập, học bảng chữ Khmer, ghép vần, tập đọc, luyện nghe và theo dõi tiến độ học tập. - Xây dựng Backend bằng Node.js, Express.js và MongoDB. - Kết nối ứng dụng với cơ sở dữ liệu thông qua REST API.	Hoàn thành các chức năng học tập cơ bản và Backend.
7	01/06 – 07/06	- Tích hợp Google ML Kit Digital Ink Recognition và thuật toán DTW kết hợp Cosine Similarity để đánh giá chữ viết tay. - Tích hợp Google Cloud Speech-to-Text để hỗ trợ luyện phát âm. - Xây dựng các trò chơi giáo dục, hệ thống Gamification và website quản trị.	Hoàn thành các chức năng AI và Gamification.
8	08/06 – 14/06	- Hoàn thiện toàn bộ các chức năng của ứng dụng và website quản trị.	Hoàn thiện hệ thống và bắt đầu tổng hợp

		- Kiểm thử từng module, sửa lỗi và tối ưu hiệu năng hệ thống.- Thu thập hình ảnh giao diện, kết quả thực hiện và số liệu kiểm thử. - Bắt đầu viết Chương 4: Kết quả nghiên cứu.	kết quả nghiên cứu.
9	15/06 – 21/06	- Kiểm thử tổng thể hệ thống trên thiết bị thực tế. - Đánh giá các chức năng, hiệu năng hoạt động và kết quả của các mô hình AI. - Hoàn thiện các bảng biểu, hình ảnh minh họa và nội dung Chương 4: Kết quả nghiên cứu.	Hoàn thành Chương 4 và đánh giá hệ thống.
10	22/06 – 28/06	- Viết Chương 5: Kết luận và hướng phát triển. - Rà soát, chỉnh sửa toàn bộ nội dung khóa luận và định dạng báo cáo. - Chuẩn bị slide, poster và luyện tập báo cáo bảo vệ khóa luận.	Hoàn thành báo cáo, sản phẩm và chuẩn bị bảo vệ khóa luận.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN

Ts. Thạch Kọng Saoane

Lâm Văn Na